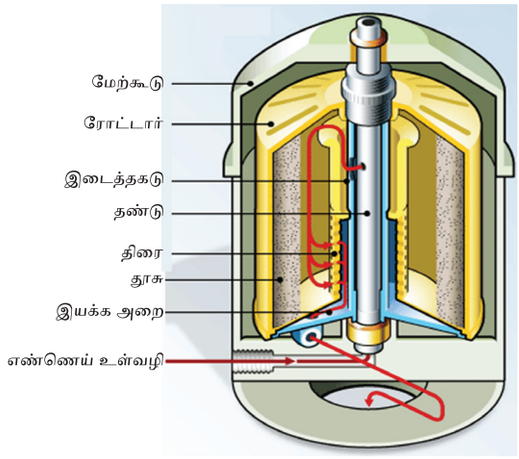
அழுத்தத்துடன் வெளியேற்றப்படுகிறது இதன் செயல்பாட்டினால் ரோட்டார் கேசிங் ஆனது எதிர்திசையில் சுழல ஆரம்பிக்கிறது.



படம் 8.5.1.3 சென்ட்ரிபியூகல் பில்டர்

ரோட்டார் கேசிங் சுற்றும் பொழுது ஜெட் வழியாக வெளியேறும் ஆயிலில் உள்ள அசுத்தங்கள் மையவிலக்கு விசையினால் ஸ்டேசனரி கேசிங்கில் தெளிக்கப்படுகிறது இதன் காரணமாக அசுத்தங்கள் இதில் ஒட்டிக் கொண்டு சுத்தமான ஆயில் மட்டும் அவுட்லெட் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது.

8.5.2 ஆயில் பம்ப் (Oil Pump)

உயவிடும் அமைப்பின் வரிசையில் ஆயில் ஸ்ட்ரெயினருக்கு அடுத்து வருவது ஆயில் பம்ப் ஆகும். என்ஜினின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு அழுத்தத்துடன் ஆயிலை அனுப்புவதே ஆயில் பம்ப்பின் வேலை ஆகும். இது பொதுவாக கிரேங்க் கேசின் உட்புறம் ஆயில் லெவலின் கீழே அமைக்கப்பட்டிருக்கும். பொதுவாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷாப்டின் நுனிப்பகுதியிலிருந்து இது இயக்கப்படுகிறது. இந்த பம்ப் இயங்குவதற்கு தேவையான சக்தியானது கேம்ஷாம்ட்டில் உள்ள ஸ்கியூ கியரிலிருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எக்ஸ்டென்சன் ஷாப்ட் மூலம் கிடைக்கிறது.



படம் 8.5.2 எண்ணெய் பம்ப்

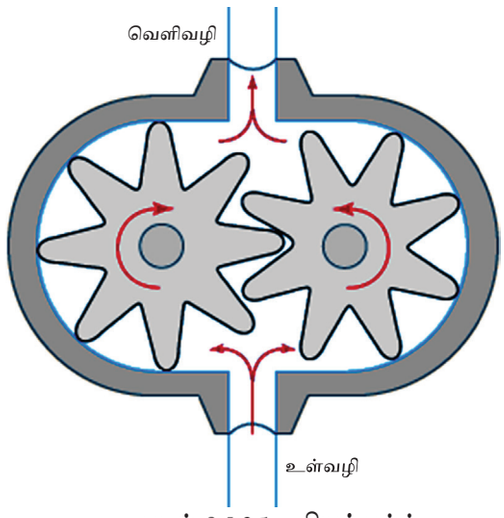
என்ஜினுடைய வேகம் அதிகரிப்பதால் பம்ப்பின் வேகமும் அதிகரிக்கிறது. இதனால் என்ஜினில் ஆயிலின் அழுத்தம் உயர்கிறது. பிரஷ்ஷர் ரிலிப்வால்வ்(Pressure Relief Valve)மூலம்அதிகப்படியான ஆயில் அழுத்தம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. பம்ப்பானது போதிய அளவு ஆயிலை அனைத்து என்ஜின் பாகங்களுக்கும் அனுப்புகிறது. குறைந்த பட்ச ஆயிலின் அழுத்தம் கிட்டத்தட்ட 100 kPa அளவு ஆகும். பொதுவாக என்ஜினை உயவிடுவதற்கு ஒரு நிமிடத்திற்கு 15 லிட்டர் முதல் 20 லிட்டர் வரை ஆயில் சுழற்சி செய்ய தேவைப்படும். சராசரி என்ஜின் வேகத்தில் குமிழ்கள் எதுவும் இல்லாமல் பம்ப்பு மூலம் தேவையான ஆயிலின் கனஅளவு வேண்டிய அழுத்தத்தில் அனுப்பப்படுவதால் பம்ப்பின் அளவு மிகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. மேலும் பேரிங்குகளின் தேய்மானம் மற்றும் என்ஜின் பாகங்களின் அதிகமான ஆயில் கசிய ஆரம்பிப்பதால், என்ஜின் அழுத்தம் குறைகிறது. எனவே போதிய அளவு தேய்மானத்துடன் தேவையான அழுத்தத்தை பராமரிக்க பம்ப்பின் அளவு போதுமானதாக இருக்க வேண்டும்.

ஆயில் பம்ப்பின் வகைகள் (Types of Oil Pump)

1. கியர் பம்ப் (Gear Pump)
2. ரோட்டார் பம்ப் (Rotor Pump)
3. பிளஞ்சர் பம்ப் (Plunger Pump)
4. வேன் பம்ப் (Vane Pump)

8.5.2.1 கியர் பம்ப் (Gear Pump)

தற்போது என்ஜின்களில் பெரும்பாலும் கியர் டைப் ஆயில் பம்ப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் அமைப்பு படத்தில் உள்ளவாறு மிகவும் எளிமையானது ஆகும். இதில் ட்ரைவ் கியர் மற்றும் ட்ரைவன் கியர் ஆகிய இரண்டு பாகங்கள் உள்ளன.இந்த இரண்டு கியர்களும் ஒரு ஹவுசிங்கில் ஒன்றுக்கொன்று இணைந்து



படம் 8.5.2.1 – கியர் பம்ப்

AM_Tamil_Chp08.indd 157 12/20/2019 3:15:54 PM